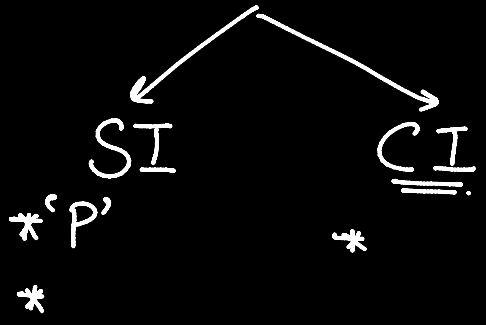
SIMPLE INTEREST - साधारण ब्याज



R = 10%

1990 ⟶ 10,000 1000 11000

2024 ⟶ 10,000 1000

SIMPLE INTEREST - साधारण ब्याज

* $SI = \frac{P \times R \times T}{100}$, $A = P + SI$

→ P = Principal, मूलधन

→ R = Rate, दर

→ T = Time, समय

→ A = Amount, मिश्रधन

* Principal never Change

* R & T → same unit

SIMPLE INTEREST - साधारण ब्याज

* What is Rate
* Rate is generally for 1 Year.
* If Time is not given, it is 1 year

→ 10% per year

100 → 10
P → SI

1 → SI
10 → P

→ $16\frac{2}{3}\% = \frac{1 \to I}{6 \to P}$

→ P = 100, R = 10%, T = 3y

R × T = Net Interest

$SI = \frac{PRT}{100}$

$= P \times (RT)\%$

Type 1 – Basics

The simple interest on a certain sum at 15% p.a. For three years is Rs. 7200. The sum is :
एक निश्चित धनराशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से तीन वर्षों का साधारण ब्याज 7200 रुपए है। धनराशि है –

SSC CPO 15/03/2019 (Morning)

(a) 16000
(b) 24000
(c) 32000
(d) 48000

Way 1 Basic

$SI = \frac{PRT}{100}$

$7200 = \frac{P \times 15 \times 3}{100}$

$P \times \frac{50}{3} \times \frac{3}{100}$

Way 2

P	RT	3y
100	45%	SI
		45

$16\frac{2}{3}\%$

$\frac{7200}{45} \times 100$

The simple interest on a principal for 6months at an interest rate of 10% per annum is ₹100. What is the principal?

मूलधन पर 10% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 6 महीने के लिए साधारण ब्याज ₹100 है। मूलधन क्या है?

(a) ₹ 1000 (b) ₹2000

(c) ₹1500 (d) ₹ 2500

SSC MTS 5/08/ 2019 (Morning)

$$100 = \frac{P \times 10 \times 6}{100 \times 12}$$

$$= \frac{P \times 10 \times 6}{12 \times 100}$$

100 (5) 105

$$\frac{20}{105} \times 100$$

P A

Rs 480 is invested at simple interest. It becomes Rs 520 after 20 months. What is the interest rate per annum?

480 रुपये साधारण ब्याज पर निवेश किये गए। यह राशि 20 महीने बाद 520 रुपये हो गयी। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें।

(a) 6%
(b) 5%
(c) 8%
(d) 4%

SSC MTS 06/08/2019 (Evening)

$$40 = \frac{480 \times R \times 20}{100 \times 12}$$

$$R = 5\%$$

If a certain sum amounts to ₹27,450 in 5 years at simple interest at the rate of 10.5% p.a., then the sum is:

यदि एक निश्चित राशि 10.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में ₹27,450 हो जाती है, तो राशि है:

(a) 18,000 (b) 16,500

(c) 16,000 (d) 17,000

SSC MTS 26/10/2021 (Evening)

Way 1 Basic

$A = P + SI$

$27450 = P + \frac{P \times 10.5 \times 5}{1000}$

$27450 = \frac{61}{40} P$

$P = 450 \times 40 = 18000$

Way 2.

$\frac{10.5}{1000} = \frac{21}{200} = \frac{21 \times 5}{40}$

100 52.5

$\frac{27450}{152.5} \times 1000 \quad 40$

61

Find the simple interest on ₹2,700 for 8 months at 5 paisa per rupee per month?
₹2,700 पर 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए ?

(a) 950
(b) 720
(c) 540
(d) 1,080

SSC CGL 07/12/2022 (4th Shift)

5p/1₹ → 1 month

= 5p/100p per month

= 5% per month

= 60% per year

$$\frac{2700 \times 5 \times 8}{100}$$

$$= \frac{2700 \times 60 \times 8}{100 \times 12}$$

$$= 1080$$

Find simple interest on ₹74,000 at 18(2/3) % per annum for a period of 8 months?
74,000 रुपये पर 18(2/3) % प्रति वर्ष की दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।

(a) 9,486.32 (b) 8,956.74
(c) 8,458.96 (d) 9,208.88 ✓

SSC CHSL 14/10/2020 (Evening shift)

$$74000 \times \frac{56}{3} \times \frac{8}{12} = 9209.33$$

112
740
448
784x
82880
9

$\frac{56}{300} = \frac{14}{75}$

$\frac{14}{12} \times 8$

In how many years will ₹2,500 invested at the rate of 16% p.a. simple interest, amount to ₹4,100?

16% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए ₹2,500 कितने वर्षों में ₹4,100 हो जाएंगे?

SSC CHSL Tier II 10/01/2024

(a) 4
(b) 3
(c) 5
(d) 6

$$1600 = 2500 \times 16 \times T$$

A car dealer borrows ₹20,000 from a bank for a period of 2 years at a simple interest rate of 8% per annum. If he repays the loan in full at the end of the 2 year period, how much will he have to pay?

एक कार डीलर 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए बैंक से ₹20,000 उधार लेता है। यदि वह 2 वर्ष की अवधि के अंत में ऋण का पूरा भुगतान कर देता है, तो उसे कितना भुगतान करना होगा?

SSC MTS 04/09/2023 (1st Shift)

(a) ₹3,600
(b) ₹23,600
(c) ₹23,200
(d) ₹3,200

$$\frac{20000 \times 8 \times 2}{100}$$

$SI = 3200$

$A = P + I$

Way 2

$$20000 \times \frac{116}{100} = 23200$$

A person borrowed some money on simple interest. After 3 years, he returned 4/3 of the money to the lender. What was the rate of interest ?

एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ पैसे उधार लिए। 3 साल बाद, उसने ऋणदाता को 4/3 पैसे लौटा दिए। ब्याज की दर क्या थी?

SSC CHSL Tier II 02/11/2023

(a) 101/9% p.a
(b) 102/9% p.a
(c) 103/9% p.a
(d) 100/9% p.a

$4_x \rightarrow A$

$3_x \rightarrow P$

, $SI = 1_x$

$$1_x = \frac{3_x \times R \times 3}{100}$$

$$R = \frac{100}{9}\%$$

If an amount of ₹80 becomes ₹96 in 2 years in a bank account which gives simple annual interest, then an amount of ₹62,000 will become _____in the same account after 5 years.

यदि साधारण वार्षिक ब्याज देने वाले बैंक खाते में ₹80 की राशि 2 वर्ष में ₹96 हो जाती है, तो 5 वर्ष बाद उसी खाते में ₹62,000 की राशि _____ हो जाएगी।

SSC CPO 03/10/2023 (2nd Shift)

(a) ₹93,000
(b) ₹84,600
(c) ₹82,400
(d) ₹88,200

Rate.

$16 = \frac{80 \times r \times 2}{100}$

50% = 1 : 2 → 3

31000 I

62

Kanchan lent ₹10,000 for 2 years and ₹5,000 for 4 years at the same rate of simple interest. If the total interest received by Kanchan is ₹2,000, then what was the rate of interest?
कंचन ने 2 वर्ष के लिए ₹10,000 तथा 4 वर्ष के लिए ₹5,000 साधारण ब्याज की समान दर पर उधार दिए। यदि कंचन को प्राप्त कुल ब्याज ₹2,000 है, तो ब्याज की दर क्या थी? SSC CPO 04/10/2023 (3rd Shift)

(a) 4%
(b) 2%
(c) 3%
(d) 5%

$$\frac{10000 \times r \times 2}{100} + \frac{5000 \times 1 \times 4}{100} = 2000$$

$$\frac{240r}{100} = 2$$

A sum invested at the rate of 6% simple interest per annum grows to ₹1,13,880 in 5 years. What is the simple interest, If the same amount is invested for 8 years at the rate of 9% per annum?

6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई राशि 5 वर्षों में ₹1,13,880 हो जाती है। यदि समान राशि 9% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, तो साधारण ब्याज क्या होगा?

SSC MTS 04/09/2023 (2nd Shift)

(a) ₹63,072 ✓
(b) ₹60,565
(c) ₹65,392 ✗
(d) ₹58,050

100 → 130

$$\frac{113880}{130} \times 100 \times \frac{9 \times 8}{100}$$

P

Amt. 172%

100 → 172%

UD + Factor

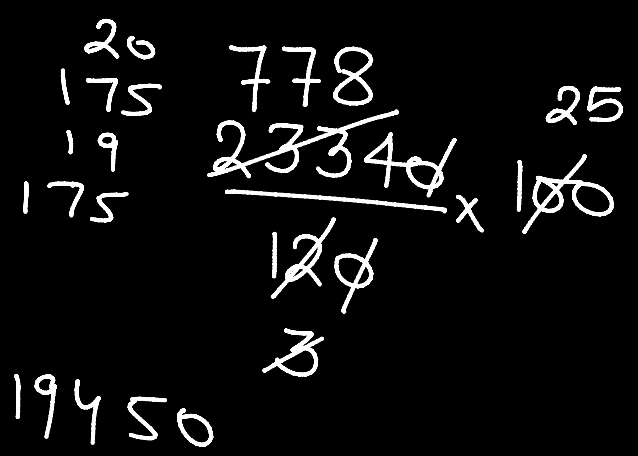
6 x 2 = 12

Vinita obtained an amount of ₹23,340 as simple interest on a certain amount (P) at 15% per annum after 8 years. What was the amount invested by Vinita?

विनीता को 8 वर्ष बाद एक निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के रूप में ₹23,340 की राशि प्राप्त हुई। विनीता द्वारा निवेश की गई राशि कितनी थी?

SSC MTS 08/09/2023 (1st Shift)

(a) ₹20,450
(b) ₹18,650
(c) ₹17,490
(d) ₹19,450



How long (in years) will a sum of money invested at 6% per annum simple interest to increase its value by 40%?

6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि का मूल्य 40% तक बढ़ाने में कितना समय (वर्षों में) लगेगा?

SSC CHSL 02/08/2023 (1st Shift)

(a) 20/3
(b) 17/3
(c) 19/3
(d) 13/3

SI

Way 1

$P = 100x$

$SI = 40x$

Way 2

$P = 100$

$40x = \frac{100x \times 6 \times T}{100}$

$\frac{40}{6} = \frac{20}{3}$

$T = \frac{40}{6}$

The simple interest (in, rounded off to the tens place) on ₹12,300 from 22 May 1993 to 2 August 1993 (both days are included) at the rate of 12% per annum is:

22 मई 1993 से 2 अगस्त 1993 तक (दोनों दिन शामिल) ₹12,300 पर 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज (दहाई के स्थान तक पूर्णांकित) है:

SSC CHSL 09/08/2023 (4th Shift)

(a) 300
(b) 200
(c) 250
(d) 350

* Both days are included
* 1 Year → 365 days

31	M	10
30	J	30
31	J	31
31	Aug	2
		73

$$\frac{12300 \times 12 \times 73 \times 2}{100 \times 365} = 295.2$$

7.58
7.583
7.6
97.5
90 100

What amount at 10% annual rate of simple interest, will give interest of Rs.3 per day.

वह धनराशि कितनी है जो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देने पर ₹3 प्रतिदिन का ब्याज अर्जित करे

A. 5000

B. 10950 ✓

C. 36500

D. 3650

SSC CGL 2017 MAINS

SI.

Day. $3 = \frac{P \times 10 \times 1}{100 \times 365} \Rightarrow P = 3650 \times 3 = 10950$

Year $3 \times 365 = \frac{P \times 10 \times 1}{100}$

A sum of ₹16,875 was lent out at simple interest, and at the end of 1 year 8 months, the total amount was 18,000. Find the rate of interest per annum.

₹16,875 की राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई और 1 वर्ष 8 महीने के अंत में कुल राशि 18,000 थी। प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए।

Graduate Level 27/06/2023 (Shift - 4)

(a) 3.7%
(b) 4%
(c) 5%
(d) 6.66%

$1125 = \frac{16875 \times R \times 5}{100 \times 3}$

$5625 = 16875 \times R \times \frac{5}{3}$

$26 = 4$

$1\frac{8}{12} = \frac{5}{3}$

$\frac{5}{3} \frac{20}{12}$ m

Type 2 – Different rate for different years

Rohan borrows a certain sum at simple interest Rate of interest is 3 percent per annum for first 3 years. 4 percent per annum for next 5 years and 6 percent per annum for next 7 years. If he paid Rs. 2485 as interest, then what is the sum borrowed?

रोहन एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ब्याज दर पहले 3 वर्षों के लिए 3 प्रतिशत प्रति वर्ष है। अगले 5 वर्षों के लिए 4 प्रतिशत प्रति वर्ष और अगले 7 वर्षों के लिए 6 प्रतिशत प्रति वर्ष है। यदि उसने ब्याज के रूप में 2485 रुपये का भुगतान किया, तो उधार ली गई राशि क्या है?

SSC MTS 20/06/2023 (Evening)

(a) Rs. 2500
(b) Rs. 3500
(c) Rs. 4000
(d) Rs. 3600

$$\frac{P \times 3 \times 3}{100} + \frac{P \times 4 \times 5}{100} + \frac{P \times 6 \times 7}{100} = 2485$$

\# 9, 20, 42 → 71%

35

$\frac{2485}{71} \times 100 = 3500$

A sum of money earns a simple interest at 7.25% per annum for the first eight years, at 8.5% for the next six years, and at 6.5% for the final four years. If the total interest earned during these eighteen years was ₹35,100, what was the original sum invested (in ₹)?

एक धनराशि पर पहले आठ वर्षों के लिए 7.25% प्रति वर्ष, अगले छह वर्षों के लिए 8.5% और अंतिम चार वर्षों के लिए 6.5% की दर से साधारण ब्याज मिलता है। यदि इन अठारह वर्षों के दौरान अर्जित कुल ब्याज ₹35,100 था, तो निवेश की गई मूल राशि (₹ में) कितनी थी?

SSC CGL 20/07/2023 (2nd shift)

(a) 25,800
(b) 25,500
(c) 26,400
(d) 26,000 ✓

$7.25 \times 8 = 58.00$

$8.5 \times 6 = 51.0$

$6.5 \times 4 = 26.0$

135%

1300

$35100 \times \frac{20}{100}$

135

27

A man borrowed a certain sum of money at the rate of 10% per annum simple interest for the first three years and 15% per annum simple interest for the period beyond three years. If he pays a total interest of ₹2,884.50 at the end of 7 years, then the sum of money (in Rs) that he borrowed is:

एक व्यक्ति ने पहले तीन वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से तथा तीन वर्षों से आगे की अवधि के लिए 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि उधार ली। यदि वह 7 वर्षों के अंत में कुल ₹2,884.50 ब्याज का भुगतान करता है, तो उसके द्वारा उधार ली गई धनराशि (₹ में) है:

SSC CHSL 14/08/2023 (2nd Shift)

(a) 3,860
(b) 3,090
(c) 4,550
(d) 3,205 ✓

30
60
90%

$\frac{2884.5}{90} \times 100$

3205

Type 3 – Ratio is given

The ratio of principal and amount is 5:6 for one year. Find the rate of simple interest per annum?

एक वर्ष के लिए मूलधन और राशि का अनुपात 5:6 है। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए?

SSC MTS 04/09/2023 (3rd Shift)

(a) 10%
(b) 11%
(c) 15%
(d) 20%

$\frac{P}{A} = \frac{5}{6}$

SI = 1

Way 1 $1 = \frac{5 \times R \times 1}{100}$

$R = 20\%$

Way 2 $\frac{1}{5} \times 100 = 20\%$

If the ratio of the principal and the simple interest for 5 years is 10: 7, then the rate of interest per annum is:

यदि 5 वर्षों के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10: 7 है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर है:

SSC MTS 08/09/2023 (3rd Shift)

(a) 18%
(b) 16%
(c) 12%
(d) 14% ✓

$$\frac{7}{10} \times \frac{100}{5}$$

$$7 = \frac{10 \times R \times 5}{100}$$

A certain sum is invested at a simple interest rate of 12% per annum for a certain period of time. If the sum becomes four times the principal at the end of the period, what is the duration of the investment?

एक निश्चित राशि को एक निश्चित अवधि के लिए 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। यदि अवधि के अंत में राशि मूलधन से चार गुना हो जाती है, तो निवेश की अवधि क्या है?

SSC MTS 14/09/2023 (1st Shift)

(a) 22 years
(b) 24 years
(c) 25 years
(d) 20 years

P A
1 4
T = ?

$3 = 1 \times 12 \times T$

$T = 25$ y

* $\frac{3}{1} \times \frac{100}{12} = 25$

$100 \longrightarrow \frac{300}{12}$

After certain time ratio of principle and amount is 4 : 5 after 3 years their ratio become 5 : 7. Find rate of interest.

निश्चित समय के बाद सिद्धांत और का अनुपात 3 वर्ष बाद उनका अनुपात 4 : 5 है 5 : 7 हो जाते हैं। ब्याज दर ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 2020 Pre

(a) 5%
(b) 8%
(c) 10%
(d) 12%

* SI me P same rehta hai

Vk.

P	:	A
20 4	:	625
20 5	:	728

3R → 3y

$$3 = \frac{20 \times R \times 3}{100}$$

$$R = 5\%$$

If the ratio of principal and amount in current year at simple interest is 9:17 and after 27.5 more years this ratio will become 15:43. Find the rate of simple interest?

यदि मूलधन और राशि का अनुपात साधारण ब्याज पर चालू वर्ष 9:17 है और 27.5 और वर्षों के बाद यह अनुपात होगा 15:43 बनें। साधारण की दर ज्ञात कीजिए ?

SSC CGL 2016 MAINS

(a) (22/9) %
(b) (32/9) %
(c) 3 %
(d) (9/2) %

P A

45 : 85

45 : 129

44 → 27.5y

$44 = \frac{45 \times R \times 27.5}{100 \times 2}$

$R = \frac{32}{9}\%$

What will be the ratio of simple interest earned by a certain amount at the same rate of interest for 8 years and 20 years?

एक निश्चित राशि पर समान ब्याज दर से 8 वर्ष और 20 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा?

SSC MTS 16/05/2023 (Evening)

(a) 5:7
(b) 2:5
(c) 3:5
(d) 4:3

$$\frac{P_1 R_1 T_1}{100} : P_2 R_2 T_2$$

$$8 : 20$$

$$2 : 5$$

What is the ratio of the simple interest earned on a certain amount at the rate of 21% per annum for 8 years to that earned on the same sum at the same rate for 21 years?
एक निश्चित राशि पर 8 वर्षों के लिए 21% प्रति वर्ष की दर से अर्जित साधारण ब्याज का उसी राशि पर 21 वर्षों के लिए समान दर से अर्जित ब्याज से अनुपात क्या है?

SSC CGL Tier II (03/03/2023)

(a) 8:21
(b) 21:5
(c) 5:21
(d) 21:8

8 : 21

Type 4 –

A sum of money becomes 8/7 of itself in 2 years at a certain rate of simple interest. The rate per annum is:

A P

एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 8/7 हो जाती है। प्रति वर्ष दर है:

SSC CGL 20/07/2023 (1st shift)

(a) 45/7%
(b) 57/7%
(c) 50/7%
(d) 52/7%

$$1 = \frac{7 \times R \times 2}{100}$$

$$50$$

A person borrowed some money on simple interest. After 4 years, he returned 9/5 of the money to the lender. What was the rate of interest?
एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ पैसे उधार लिए। 4 साल बाद, उसने 9/5 पैसे उधारदाता को लौटा दिए। ब्याज की दर क्या थी?

SSC CGL 21/07/2023 (2nd shift)

(a) 25% p.a.
(b) 10% p.a.
(c) 15% p.a.
(d) 20% p.a. ✓

$$\frac{4}{5} = \frac{5 \times R \times 4}{100}$$

In 5 years, the simple interest on an amount of Rs. X is 2/5 of the principal. The rate of interest per annum is:

5 वर्षों में, X रुपए की राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। प्रति वर्ष ब्याज की दर है:

SSC CGL Tier II (06/03/2023)

(a) 12%
(b) 8%
(c) 10%
(d) 5%

$$2 = \frac{5 \times R \times 5}{100}$$

P	I
X	$\frac{2}{5}X$

$$\frac{2}{5}X = \frac{X \times R \times 5}{100}$$

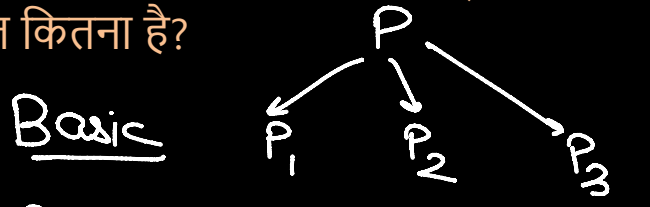
Type 5 – Interest is Same

$$P_1 : P_2 : P_3 = \frac{1}{r_1 t_1} : \frac{1}{r_2 t_2} : \frac{1}{r_3 t_3}$$

A sum of Rs.6000 is divided into two parts. The annual simple interest on the first part at the annual rate of 10 percent is equal to the annual simple interest on the second part at the annual rate of 15 percent. How much is the interest on each part for one year?

6000 रुपये की राशि को दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग पर 10 प्रतिशत की वार्षिक दर से वार्षिक साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 15 प्रतिशत की वार्षिक दर से वार्षिक साधारण ब्याज के बराबर है। प्रत्येक भाग पर एक वर्ष के लिए ब्याज कितना है?

(a) Rs.300
(b) Rs.330
(c) Rs.360
(d) Rs.420



SSC MTS 14/06/2023 (Morning)

$$P_1 : P_2 : P_3 = \frac{1}{R_1 T_1} : \frac{1}{R_2 T_2} : \frac{1}{R_3 T_3}$$

$$\frac{P_1 R_1 T_1}{100} = \frac{P_2 R_2 T_2}{100} = \frac{P_3 R_3 T_3}{100}$$

$$P_1 : P_2 = \frac{1}{r_1 t_1} : \frac{1}{r_2 t_2}$$

$$P_1 = \frac{1}{R_1 T_1} : P_2 = \frac{1}{R_2 T_2} : P_3 = \frac{1}{R_3 T_3}$$

$$\frac{1}{10} : \frac{1}{15} = 3 : 2$$

$$\therefore I = \frac{12000 \times 3 \times 10 \times 1}{100} \text{ or } \frac{12000 \times 2 \times 15}{100}$$

A person invested a total sum of Rs. 15,500 in three different schemes of simple interest at the annual rate of 4 percent, 6 percent and 10 percent. At the end of one year he got same interest in all three schemes. What is the sum invested at the rate of 6 percent?

एक व्यक्ति ने 4 प्रतिशत, 6 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की वार्षिक दर से साधारण ब्याज की तीन अलग-अलग योजनाओं में कुल 15,500 रुपये का निवेश किया। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं में समान ब्याज मिला। 6 प्रतिशत की दर से निवेश की गई राशि क्या है?

SSC CHSL 14/03/2023 (4th Shift)

(a) Rs.5400
(b) Rs.5000 ✓
(c) Rs.5500
(d) Rs.6500

$P_1 : P_2 : P_3$

$\frac{1}{4} : \frac{1}{6} : \frac{1}{10}$

$60 : 40 : 24$

$15 : 10 : 6$

$15 : 10 : 6$

$\frac{15500}{31} \times 10$

Rs.9000 is divided into two parts such that simple interest received on first part in 4 years at 15% is same as, amount received from second part in 2 years at 10% simple interest. Find the first part.

₹9000 दो हिस्सों में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं की, पहले हिस्से पर 4 वर्ष में 15% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे हिस्से पर 2 वर्ष में 10% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है| पहला ऐसा बताएं

SSC CGL 2020 Pre

(a) Rs.6600
(b) Rs.6000
(c) Rs.2500
(d) Rs.2250 ✓

$$\frac{1}{4\times 15} : \frac{1}{2\times 10}$$

$$1 : 3$$

$$\frac{9000}{4} : 2250$$

Type 6 – Amount is Same

$$\frac{1}{100+r_1t_1} : \frac{1}{100+r_2t_2}$$

Rs.2100 is divided into two parts such that, amount received from first part at 4% simple interest in 5y, is same as amount received from second part at 20% simple interest in 3y. Find the bigger part.

Rs.2100 दो हिस्सों में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि पहले हिस्से से 4% साधारण ब्याज की दर से 5 साल में प्राप्त मिश्रधन, दूसरे हिस्से से 20% साधारण व्याज की दर से 3 साल में प्राप्त मिश्रधन, के बराबर है| बड़ा हिस्सा बताएं

SSC CGL 2016 MAINS

(a) Rs.900
(b) Rs.600
(c) Rs.1200
(d) Rs.1000

$$P_1 + \frac{P_1R_1T_1}{100} = P_2 + \frac{P_2R_2T_2}{100}$$

$$P_1 : P_2 = \frac{1}{100+R_1T_1} : \frac{1}{100+R_2T_2}$$

$$\frac{100P_1 + P_1R_1T_1}{100} = \frac{100P_2 + P_2R_2T_2}{100}$$

$$P_1\left(\frac{100+R_1T_1}{100}\right) : P_2\left(\frac{100+P_2R_2T_2}{100}\right)$$

$$\frac{1}{100+20} : \frac{1}{100+60}$$

$$\frac{1}{120} : \frac{1}{160}$$

$$4:3$$

Big

$$\frac{2100}{7} \times 4$$

$$1200$$

A man invests an amount of Rs.15,860 in the names of his three sons A, B & C in such a way that they get the same amount after 2, 3 & 4 years respectively. If the rate of simple interest is 5% then find the ratio in which the amount was invested for A, B & C

कोई व्यक्ति ₹15860 को अपने तीन बच्चों बी एवं सी के नाम इस प्रकार निवेश करता है की क्रमशः दो 3 एवं 4 वर्षों बाद उन्हें सम्मान राशि प्राप्त होती है| यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो A, B एवं C के नाम से निवेश की गई राशि का अनुपात बताएं

SSC CPO 2019

(a) 276:264:253
(b) 22:23:24
(c) 23:22:24
(d) 15:22:18

$$\frac{1}{100+10} : \frac{1}{100+15} : \frac{1}{100+20}$$

$$\frac{1}{110} : \frac{1}{115} : \frac{1}{120}$$

$$22 \quad 23 \quad 24$$

$$23\times 24 : 22\times 24 : 22\times 23$$

$$276 : 264 : 253$$

Type 7 – '.....' in X years & '.....' in Y years

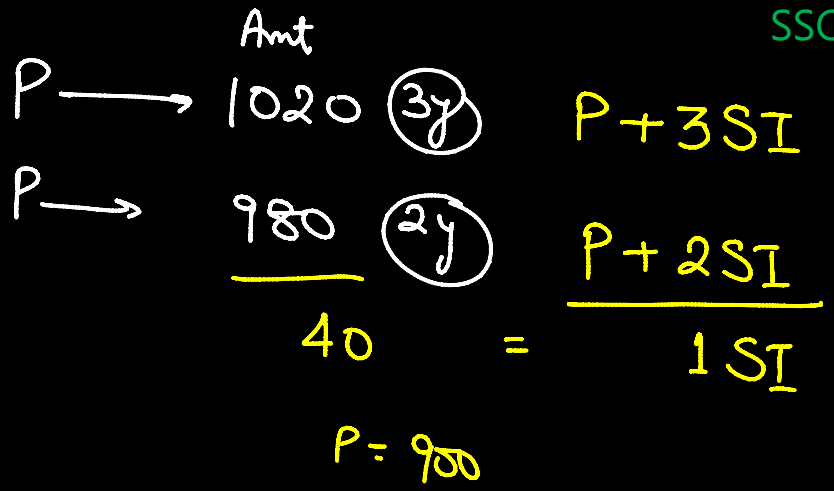
Most Repeated

A sum of money deposited at simple interest amounts to ₹1,020 in three years and ₹980 in two years. The sum deposited is :

साधारण ब्याज पर जमा की गई एक धनराशि तीन वर्षों में ₹1,020 तथा दो वर्षों में ₹980 हो जाती है। जमा की गई धनराशि है:

SSC MTS 01/09/2023 (2nd Shift)

(a) ₹900
(b) ₹880
(c) ₹920
(d) ₹840



A certain sum of money lent out at simple interest amounts to ₹12,600 in 2 years and 16,200 in 4 years. The rate percent per annum is:

साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक निश्चित राशि 2 वर्ष में ₹12,600 तथा 4 वर्ष में ₹16,200 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत है:

SSC MTS 11/09/2023 (3rd Shift)

(a) 25%
(b) 90/7%
(c) 35/2%
(d) 20%

$P + 4SI = 16200$

$P + 2SI = 12600$

$2SI = 3600$

$\therefore P = 12600 - 3600 = 9000$

$3600 = \frac{9000 \times R \times 2}{100}$

$\frac{1800}{9000} \times 100$

$2SI = 3600$

$P = 9000$

A sum of money invested at a certain rate of simple interest per annum amounts to ₹14,522 in seven years and to 18,906 in eleven years. Find the sum invested (in ₹).
एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की गई धनराशि सात वर्षों में ₹14,522 तथा ग्यारह वर्षों में ₹18,906 हो जाती है। निवेश की गई धनराशि (₹ में) ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 17/07/2023 (2nd shift)

(a) 6850
(b) 6900
(c) 6800
(d) 6750

$4SI = 4384$

$7SI = \frac{4384}{4} \times 7 = 1096 \times 7$

$= 7672$

$\therefore P = 14522 - 7672$

$= 6850$

If ₹72 amounts to ₹104.4 in 3 years, what will ₹120 amount to in 5 years at the same rate percent per annum?

यदि 3 वर्षों में ₹72 की राशि ₹104.4 हो जाती है, तो समान प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्षों में ₹120 की राशि कितनी हो जाएगी?

(a) ₹450
(b) ₹330
(c) ₹210
(d) ₹215

SSC CGL 14/07/2023 (4th shift)

$$32.4 = \frac{72 \times R \times 3}{100}$$

$$R = 15$$

$$120 \times \frac{75}{100} = SI = 90$$

or

$$120 \times \frac{175}{100} = A = 210$$

A sum of Rs. 600 becomes Rs. 840 at simple interest in 4 years. In how many years will the sum of Rs. 1500 amounts to Rs. 2100 at the same rate of simple interest?

600 रुपये की एक राशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज पर 840 रुपये हो जाती है। समान साधारण ब्याज दर पर 1500 रुपये की राशि कितने वर्षों में 2100 रुपये हो जाएगी?

SSC MTS 15/05/2023 (Evening)

(a) 5 years
(b) 4 years ✓
(c) 2 years
(d) 3 years

$$240 = \frac{600 \times R \times 4}{100}$$

$$R = 10$$

$$600 = \frac{1500 \times 10 \times T}{100}$$

$$T = 2$$

Type 8 – Times / गुना

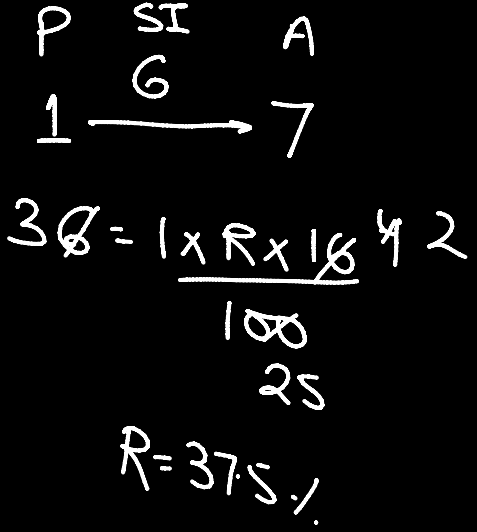
A. Find Rate

A sum of money becomes seven times in 16 years at simple interest per annum. Find the per annum rate of interest.

एक धनराशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 16 वर्षों में सात गुनी हो जाती है। प्रतिवर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए।

SSC MTS 05/09/2023 (3rd Shift)

(a) 25.8%
(b) 39.2%
(c) 20.3%
(d) 37.5% ✓



600/16

At what rate percent per annum simple interest, a sum of money triples itself in 16 years?
कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि 16 वर्षों में तीन गुनी हो जाती है?

SSC CGL 26/07/2023 (1st shift)

(a) 11.5%
(b) 11%
(c) 12%
(d) 12.5% ✓

$1 \xrightarrow{2} 3$

$2 = \frac{1 \times R \times 16}{100}$

$R = 12.5\%$

$1 \longrightarrow 3$

$\frac{200}{16}\frac{25}{4} = 12.5$

The simple interest on a sum of money is four times the principal. The rate percent per annum and time in years are equal. Find the rate percent per annum.
किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का चार गुना है। वार्षिक दर प्रतिशत और वर्षों में समय बराबर है। वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

SSC MTS 12/09/2023 (1st Shift)

(a) 10%
(b) 12%
(c) 15%
(d) 20% ✓

1 —4→ 5

$R = T$

$4 = \frac{1 \times r \times r}{100}$

$r^2 = 400$

$r = 20\%$

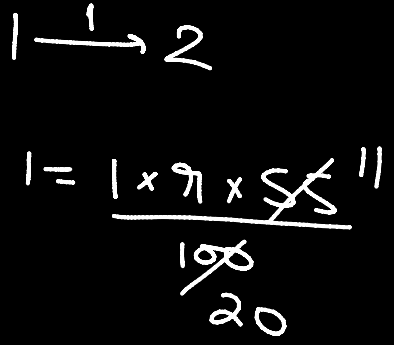
$t = 20y$

$R = 10\%, T = 10y$

After 55 years, a sum invested at simple interest at the rate of r percent becomes twice of itself. What is the value of 'r'?
55 वर्ष बाद, r प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि स्वयं की दोगुनी हो जाती है। 'r' का मान क्या है?

SSC MTS 10/05/2023 (Morning)

(a) 17/20%
(b) 11/30%
(c) 13/15%
(d) 20/11% ✓

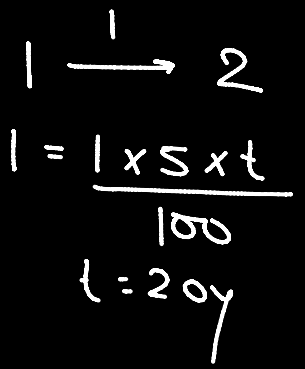


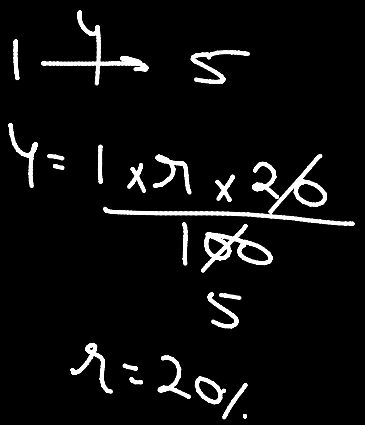
In a certain duration of time, a sum becomes 2 times of itself at the rate of 5% per annum simple interest. What will be the rate of interest if the same sum becomes 5 times of itself in the same duration?

एक निश्चित समय अवधि में, एक राशि 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 2 गुना हो जाती है। यदि समान अवधि में वही राशि स्वयं की 5 गुना हो जाती है, तो ब्याज दर क्या होगी?

SSC CGL 08/12/2022 (1st Shift)

(a) 20 Percent
(b) 16 Percent
(c) 10 Percent
(d) 18 Percent





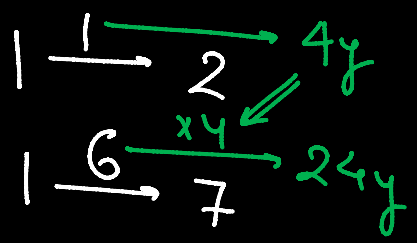
B. Find Time

A sum of money doubles itself in 4 years at simple interest. In how much time will it become 7 times at the same rate of interest?

एक धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर कितने समय में यह 7 गुना हो जाएगी?

SSC CHSL Tier II (26/06/2023)

(a) 25 years
(b) 23 years
(c) 24 years
(d) 21 years

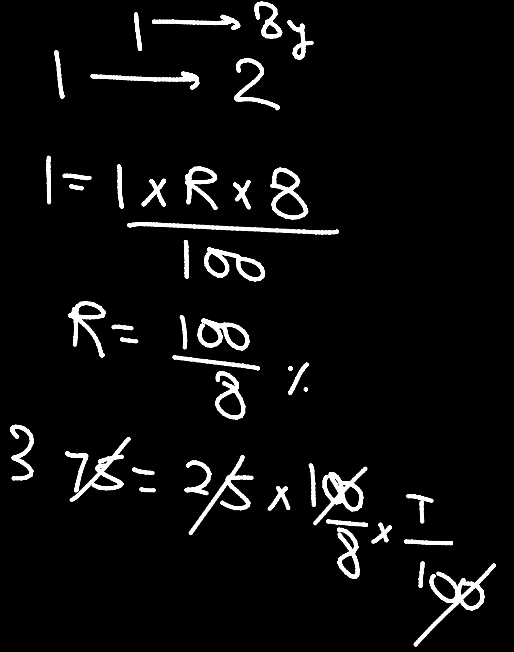


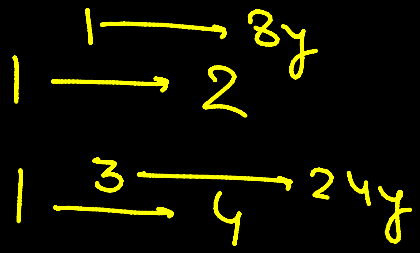
An amount becomes double in 8 years on simple interest. In how many years would Rs. 25,000 become Rs. 1,00,000 with the same rate of interest?

साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में 25,000 रुपये 1,00,000 रुपये हो जायेंगे?

SSC CGL 18/07/2023 (4th shift)

(a) 32
(b) 28
(c) 16
(d) 24 ✓





If the simple interest for 5 years is equal to 25% of the principal, then the interest will be equal to the principal after _____years.
यदि 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, तो _____ वर्षों के बाद ब्याज मूलधन के बराबर होगा।

SSC CGL 18/07/2023 (1st shift)

(a) 20
(b) 30
(c) 25
(d) 22

$R = \frac{25}{5} = 5\%$

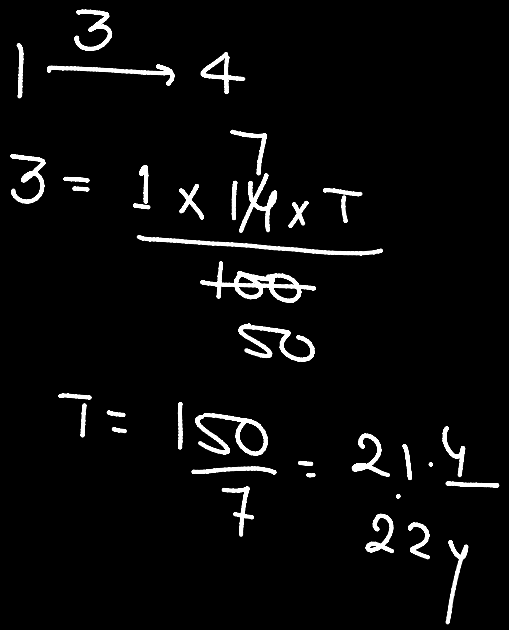
$I = \frac{P \times 5 \times T}{100}$

$T = 20y$

In how many least number of complete years will a sum of money become more than four times of itself at the rate of 14 percent per annum on simple interest?
साधारण ब्याज पर 14 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से एक धनराशि न्यूनतम कितने पूर्ण वर्षों में स्वयं की चार गुनी से अधिक हो जाएगी?

SSC MTS 10/05/2023 (Evening)

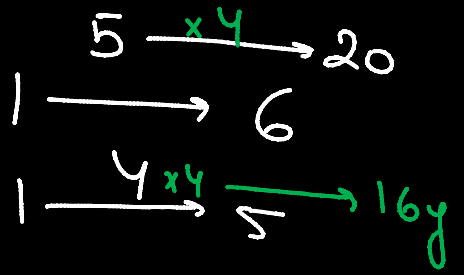
(a) 20 years
(b) 25 years
(c) 29 years
(d) 22 years ✓



A certain amount will become six times in 20 years. How long does it take for the same amount to become 5 times? Assume the same rate of simple interest in each case.
एक निश्चित राशि 20 साल में छह गुना हो जाएगी। उसी राशि को 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? प्रत्येक मामले में साधारण ब्याज की दर समान मान लें।

SSC CGL 08/12/2022 (3rd Shift)

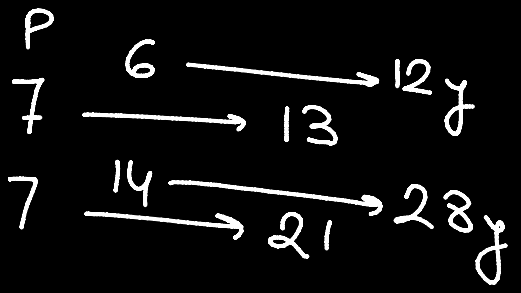
(a) 16 years 8 months
(b) 15 years 8 months
(c) 15 years
(d) 16 years



A sum at simple interest becomes 13/7 times in 12 years at a certain rate of interest p.a. The time in which the same sum will be 3 times at the same rate of interest at simple interest is
साधारण ब्याज पर एक राशि 13/7 हो जाती है की एक निश्चित दर से 12 वर्षों में जिस समय में वही योग की समान दर से 3 गुना हो जाएगा

SSC CGL 2015 MAINS

(a) 10
(b) 28
(c) 24
(d) 46



$$6 = \frac{7 \times R \times 12}{100}$$

$$R = \frac{50}{7}$$

$1 \rightarrow 3$
$7 \rightarrow 21$

$$14 = 7 \times \frac{50}{7} \times \frac{T}{100}$$

Type 9 – Alligation

S deposits a total of ₹50,000 in two accounts which give 8% and 12% simple interest annually, respectively. After one year, he gets a total ₹5,200. How much money does he deposit in the account with a 12% interest rate?

S दो खातों में कुल ₹50,000 जमा करता है जो क्रमशः 8% और 12% वार्षिक साधारण ब्याज देते हैं। एक वर्ष के बाद, उसे कुल ₹5,200 मिलते हैं। 12% ब्याज दर वाले खाते में वह कितना पैसा जमा करता है?

SSC CGL 25/07/2023 (4th shift)

(a) ₹30,000
(b) ₹32,000
(c) ₹20,000
(d) ₹25,000

Way1 Basic

50000

8% → 50000-x

12% → x

$\frac{(50000-x)8}{100} + \frac{x \times 12}{100} = 52000$

$400000 + 4x = 120000$

$x = 30000$

Alligation

SI

8% — 40 — 8

12% — 60 — 12

Rate

4000 — 6000

5200 — 52

$\frac{5200}{50000} \times 100$

5200

8 : 12

2 : 3

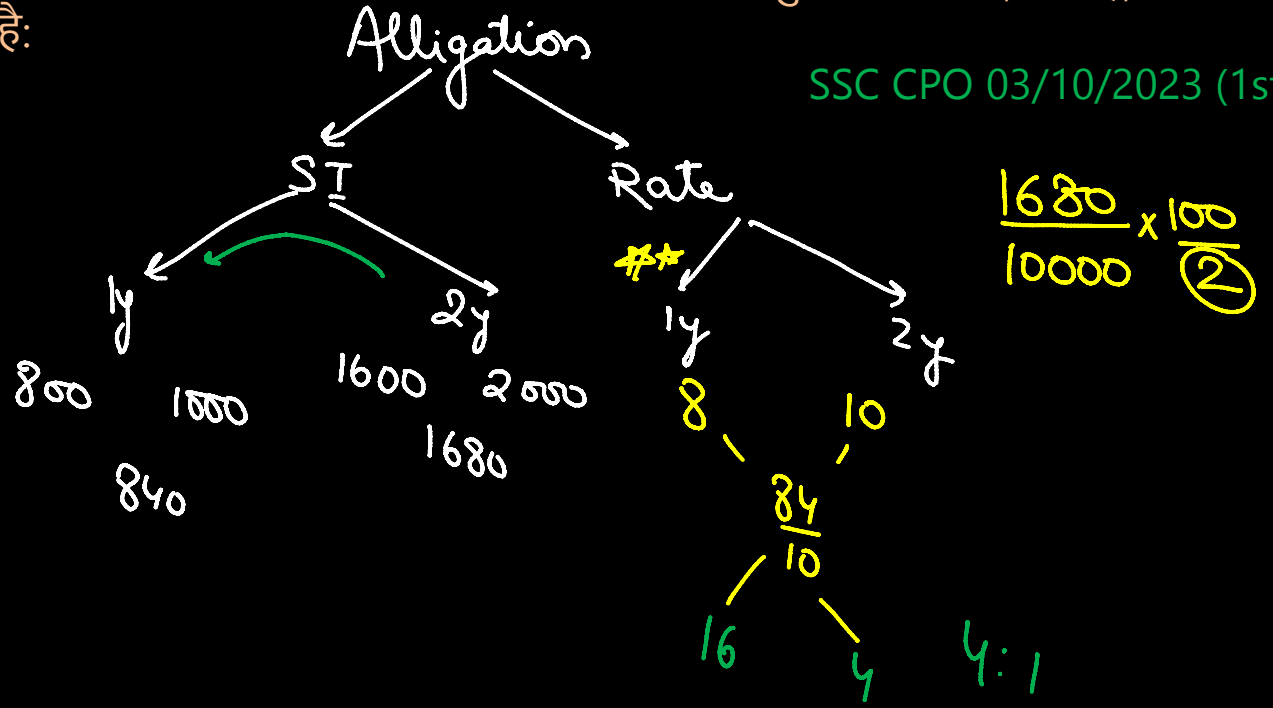
$12\% = \frac{3}{5} \times 50000 = 30000$

Rajesh invested ₹10,000 by dividing it into two different investment schemes, A and B, at simple interest rates of 8% and 10%, respectively. If the total interest earned in 2 years is ₹1,680, the amount invested in scheme A is:

राजेश ने ₹10,000 को दो अलग-अलग निवेश योजनाओं, A और B में क्रमशः 8% और 10% की साधारण ब्याज दरों पर विभाजित करके निवेश किया। यदि 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज ₹1,680 है, तो योजना A में निवेश की गई राशि है:

SSC CPO 03/10/2023 (1st Shift)

(a) ₹4,000
(b) ₹2,000
(c) ₹6,000
(d) ₹8,000 ✓

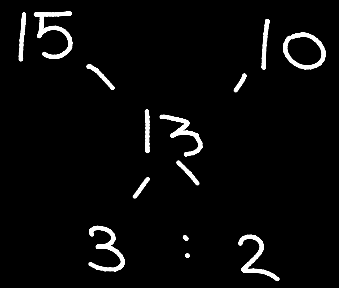


A man has ₹10,000. He lent a part of it at 15% simple interest and the remaining at 10% simple interest. The total interest he received after 5 years amounted to ₹ 6,500. The difference between the parts of the amounts he lent is :

एक आदमी के पास ₹10,000 हैं। वह इसका एक भाग 15% साधारण ब्याज पर और शेष 10% साधारण ब्याज पर उधार देता है। 5 वर्ष बाद उसे प्राप्त कुल ब्याज ₹ 6,500 था। उसके द्वारा उधार दी गई राशियों के भागों के बीच का अंतर है

(a) 2,000 (b) 2,500

(c) 1,500 (d) 1,750



SSC CHSL 18/03/ 2020 (Morning)

$$\frac{6500}{10000} \times \frac{100}{5}$$

A person invested a sum of ₹6,500 at x% per annum at simple interest and a sum of ₹7,500 at (x - 2)% per annum at simple interest. If the total interest earned on both the investments for 3 years is ₹3,750, then the rate of interest is:

एक व्यक्ति ने ₹6,500 की राशि x% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर तथा ₹7,500 की राशि (x - 2)% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की। यदि दोनों निवेशों पर 3 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज ₹3,750 है, तो ब्याज दर है:

SSC MTS 12/10/2021 (Morning)

(a) 14%
(b) 10% ✓
(c) 8%
(d) 12%.

Way 1

$$\frac{6500 \times x}{100} + \frac{7500 (x-2)}{100} = \frac{3750}{3}$$

$$28x = 280 \Rightarrow x = 10\%.$$

Way 2

	x	$x-2$
	13	15

$$\frac{3750}{14000} \times \frac{100}{3} = \frac{125}{14}$$

$$\frac{13x + 15x - 30}{28} = \frac{125}{14} \quad 250$$

$$28x = 280 \Rightarrow x = 10\%.$$

Type 10 – Difference of Interest

The simple interest on a certain sum for 4 years at the rate of 15% pa. is 4,500 less than the simple interest on the same sum for 6 years at the same rate of interest. Find the sum

किसी निश्चित राशि पर 4 वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से मिलने वाला साधारण ब्याज, उसी राशि पर 6 वर्ष के लिए समान ब्याज दर से मिलने वाले साधारण ब्याज से ₹4,500 कम है। राशि ज्ञात कीजिए।

SSC MTS 06/09/2023 (2nd Shift)

(a) ₹12,000
(b) ₹13,000
(c) ₹15,000
(d) ₹14,000

Way 1: $\frac{P \times 15 \times 6}{100} - \frac{P \times 15 \times 4}{100} = 4500$

$\frac{30}{100} P = 4500$

Way 2: $\frac{P \times 15 \times 2}{100} = 4500 \Rightarrow P = 15000$

The simple interest on a certain sum at 10% per annum for two years and three years differ by ₹500. Find the sum.

एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से दो वर्ष और तीन वर्ष के साधारण ब्याज में ₹500 का अंतर है। राशि ज्ञात कीजिए।

SSC MTS 12/09/2023 (3rd Shift)

(a) ₹5,500
(b) ₹5,000
(c) ₹6,000
(d) ₹4,500

$$\frac{P \times 10 \times 1}{100} = 500$$

A sum of ₹800 amounts to ₹1,040 in 3 years at simple interest. If the interest rate is increased by 3%, find the amount.

₹800 की एक राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में ₹1,040 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि की जाए, तो राशि ज्ञात कीजिए।

SSC MTS 14/09/2023 (2nd Shift)

(a) ₹1,102
(b) ₹1,212
(c) ₹1,112
(d) ₹1,012.

Way 1 Rate?

$240 = \frac{800 \times R \times 3}{100}$

R = 10%

New R = 13%

$\frac{800 \times 13 \times 3}{100} = 312$

$800 + 312 = 1112$

$\frac{800 \times 13}{100} = 104$

$1040 + 72 = 1112$

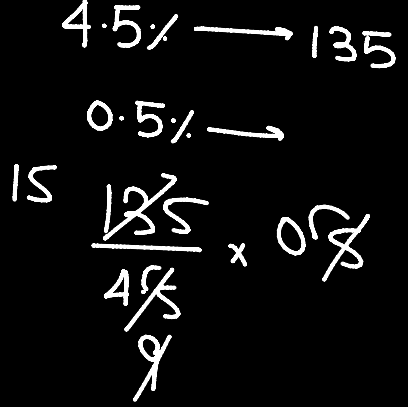
New Rate = 7 + 3

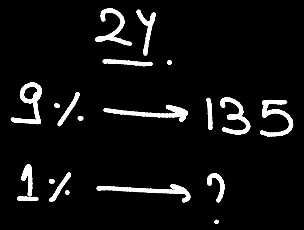
$A = \underbrace{P + (P \times 7 \times 3)}_{1040} + \underbrace{\frac{P \times 3 \times 3}{100}}_{\text{EXTRA}}$

The interest on a certain deposit at 4.5% p.a. is 135 in one year. How much will the additional interest in one year be on the same deposit at 5% p.a.?
किसी जमा पर 4.5% प्रति वर्ष की दर से एक वर्ष में 135 ब्याज मिलता है। उसी जमा पर 5% प्रति वर्ष की दर से एक वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज मिलेगा?

SSC CGL 24/07/2023 (3rd shift)

(a) ₹16
(b) ₹15
(c) ₹14
(d) ₹18





The simple interest on ₹2,460 will be 162 less than the simple interest on ₹3,000 at the rate of 5% per annum simple interest. Find the time taken in years.

5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ₹2,460 पर साधारण ब्याज ₹3,000 पर साधारण ब्याज से ₹162 कम होगा। वर्षों में लगा समय ज्ञात कीजिए।

Graduate Level 28/06/2023 (Shift - 3)

(a) 4
(b) 6
(c) 5
(d) 3

$$\frac{3000 \times 5 \times t}{100} - \frac{2460 \times 5 \times t}{100} = 162$$

$$\frac{540 \times 5 \times t}{100} = 162$$

$$t = 6y$$

A money lender finds that due to the fall in the annual rate of interest from 18% to 15%, his yearly income diminishes by Rs.750. His capital is:

एक साहूकार को पता चलता है कि ब्याज की वार्षिक दर 18% से घटकर 15% हो जाने के कारण उसकी वार्षिक आय 750 रुपये कम हो जाती है। उसकी पूँजी है:

Graduate Level 30/06/2023 (Shift - 1)

(a) Rs.25,500
(b) Rs.25,000 ✓
(c) Rs.5,000
(d) Rs.2,500

$$\frac{P \times 3 \times 1}{100} = 750$$

$$P = 250$$

A person lent certain sum of money at the annual rate of 8 percent on simple interest and the interest received in 9 years is Rs. 560 less than the sum lent. What is the sum lent?
एक व्यक्ति ने 8 प्रतिशत की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि उधार दी और 9 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार दी गई राशि से 560 रुपये कम है। उधार दी गई राशि क्या है?

SSC MTS 20/06/2023 (Morning)

(a) Rs.560
(b) Rs.1000
(c) Rs.2000 ✓
(d) Rs.1120

Way 1:

$$P - SI = 560$$

$$P - \frac{P \times 8 \times 9}{100} = 560$$

$$\frac{28P}{100} = 560$$

Way 2:

100%
72%
28%

The difference of simple interest from two banks on ₹8,000 in 3 years is ₹800. If the rate of interest per annum in two banks are R1 and R2, then what is the value of R1-R2? (Where R1> R2)

दो बैंकों से ₹8,000 पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज का अंतर ₹800 है। यदि दो बैंकों में प्रति वर्ष ब्याज दर R1 और R2 है, तो R1-R2 का मान क्या है? (जहाँ R1> R2)

SSC CGL Tier II (02/03/2023)

(a) 16/3%
(b) 10/3%
(c) 4/3%
(d) 7/3%

$$\frac{8000 \times R \times 3}{100} = 800 \quad (R_1 - R_2)$$

$$R = \frac{10}{3}\%$$

A sum of 2400 is invested for 4 years at R% p.a. simple interest and the simple interest received is ₹1152. Find the amount received after 3 years when the same sum is invested at (R+8) % p.a. Simple interest.

2400 की एक राशि को 4 वर्षों के लिए R% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है और प्राप्त साधारण ब्याज ₹1152 है। 3 वर्षों के बाद प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए जब समान राशि को (R+8) % प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है।

SSC MTS 19/07/2022 (Evening)

(a) 3260
(b) 3180
(c) 2880
(d) 3840

Ans 2400 + SI @ R% for 3y. + SI @ 8% for 3y

$2400 + \frac{1152}{4} \times 3 + \frac{2400 \times 8 \times 3}{100}$

$= 288 \times 3 + 576$

$= 864 + 576$

$= 3840$

At the rate of 8% the amount invested earns a simple interest of ₹240 after 3 years. If the rate of interest been 5% more, then how much more interest would it have earned?

निवेश की गई राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष बाद ₹ 240 का साधारण ब्याज मिलता है। यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती, तो उसे कितना अधिक ब्याज प्राप्त होता?

(a) ₹105
(b) ₹180
(c) ₹150
(d) ₹135

SSC MTS 14/08/ 2019 (Evening)

$$\frac{240}{24\%} \times 15\% = 150 ₹$$

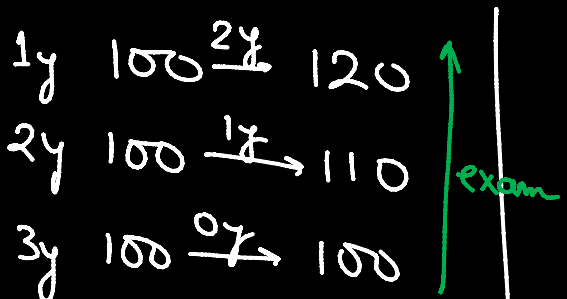
Type 11 – Installments

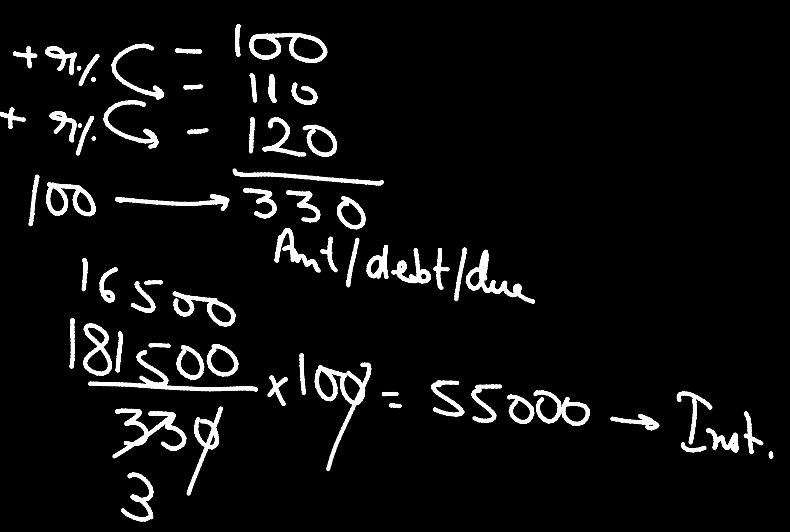
To buy a car, Sahil borrowed some amount at 10% simple interest rate. He has paid some loan amount but ₹1,81,500 is due which he has to pay in 3 years. What will be the annual installment (in ₹)?

कार खरीदने के लिए साहिल ने 10% साधारण ब्याज दर पर कुछ राशि उधार ली। उसने कुछ ऋण राशि चुका दी है लेकिन ₹1,81,500 बकाया है जिसे उसे 3 साल में चुकाना है। वार्षिक किस्त (रुपये में) क्या होगी?

Matriculation Level 28/06/2023 (Shift - 1)

(a) 65,000
(b) 47,000
(c) 55,000
(d) 54,500



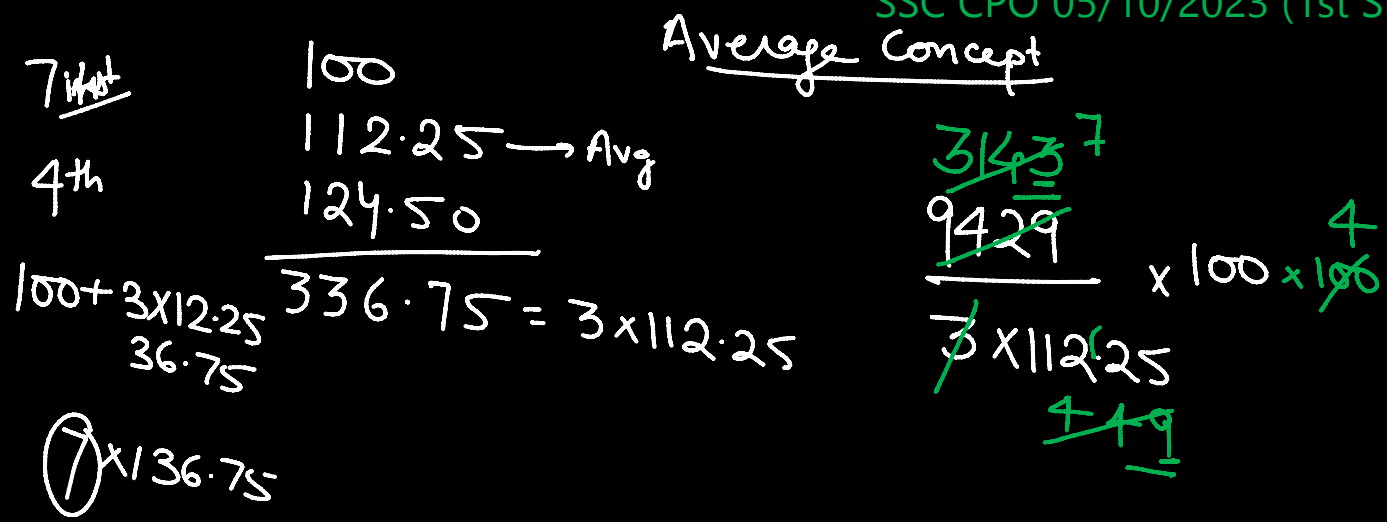


What annual installment (in ₹) will discharge a debt of ₹9,429 due in three years at 12.25% simple interest per annum? [Note: Installments will be paid at the end of Year 1, Year 2 and Year 3.]

तीन वर्षों में देय ₹9,429 के ऋण का भुगतान 12.25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से किस वार्षिक किस्त (₹ में) से होगा? [नोट: किस्तों का भुगतान वर्ष 1, वर्ष 2 और वर्ष 3 के अंत में किया जाएगा।]

SSC CPO 05/10/2023 (1st Shift)

(a) 2800
(b) 2700
(c) 2,840
(d) 2760



What annual payment will discharge a debt of ₹1,936 in four annual equal installments at the rate of 14% on simple interest?

14% की साधारण ब्याज दर पर चार वार्षिक समान किस्तों में ₹1,936 का ऋण चुकाने के लिए कौन सी वार्षिक किस्त पर्याप्त होगी?

Matriculation Level 30/06/2023 (Shift - 4)

(a) ₹500
(b) ₹475
(c) ₹425
(d) ₹400 ✓

$100 + 3r = 100 + 2r$

$200 + 3r$

242

100
114
128
242×2
due

484 4
1936
242×2 × 100
121

SI = (242×2) − (100×3)

Debt of Rs.12800 is due in 3 years, which is paid in three instalments such that, first instalment is half of second instalment and one-third of third instalment. If rate of simple interest is 10%, find second instalment.

Rs.12800 का ऋण तीन बराबर वार्षिक किश्तों में इस प्रकार चुकाया जाता है कि, पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी है तथा तीसरी किस्त की एक तिहाई है| यदि साधारण ब्याज की दर 10% है, तो दूसरी किस्त कितने रुपए की है

(a) 6000
(b) 2000
(c) 4000 ✓
(d) 8000

I II III
1 2 3

SSC CGL 2017 MAINS

100 → 120
200 → 220
300 → 300
640

$\frac{200 \times 10 \times 1}{100}$

$\frac{100 \times 10 \times 2}{100}$

☆ Interest = 640 − 600 = 40 Rs

$\frac{20}{12800} \times 200$
640

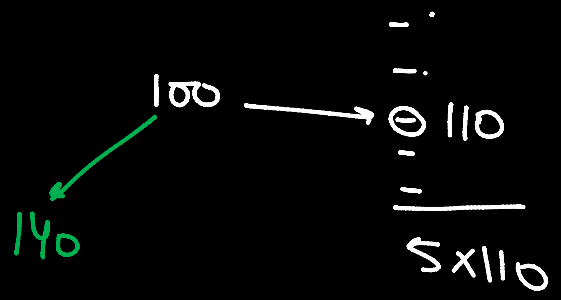
= 4000

Five yearly equal instalments of Rs.140 each will discharge how much debt, if rate of simple interest is 5% per annum.

₹140 की 5 बराबर वार्षिक किश्तों से 5% साधारण ब्याज की दर से, कितने ऋण का भुगतान होगा

(a) 700 (b) 880 (c) 770 (d) 900

SSC CHSL 2022 Pre



$$\text{Due} = \frac{140}{100} \times 5 \times 110$$

$$= 770$$

Anandi bought a smart watch from an electronic store for Rs.4,400. Since she had less money, she paid Rs.2,000 for down payment and the shopkeeper offered her an alternative to pay Rs.2,440 after 1 month. Find the rate of interest being charged at simple interest by the shopkeeper in this installment option?

आनंदी ने एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से 4,400 रुपये में एक स्मार्ट घड़ी खरीदी। चूंकि उसके पास कम पैसे थे, इसलिए उसने 2,000 रुपये का डाउनपेमेंट किया और दुकानदार ने उसे 1 महीने बाद 2,440 रुपये चुकाने का विकल्प दिया। इस किस्त विकल्प में दुकानदार द्वारा साधारण ब्याज पर ली जा रही ब्याज दर ज्ञात कीजिए?

SSC CPO 04/10/2023 (1st Shift)

(a) 15%
(b) 20%
(c) 10%
(d) 22%

$$2400 \xrightarrow{40} 2440$$

$$40 = \frac{2400 \times R \times 1}{100 \times 12}$$

A sum of Rs.10 is lent by a child to his friend to be returned in 11 monthly installments of Rs.1 each, the interest being simple. The rate of interest is?

एक बच्चे ने अपने दोस्त को 10 रुपये की राशि 11 मासिक किस्तों में लौटाने के लिए उधार दी, जिसमें ब्याज साधारण है। ब्याज की दर क्या है?

SSC CGL 13/12/2022 (2nd Shift)

(a) 130/11%
(b) 240/11%
(c) 112/11%
(d) 100/11%

$10 \xrightarrow{1} 11$

$1 = \frac{10 \times R \times 1}{100 \times 12} + \frac{9 \times R \times 1}{100 \times 12} + \frac{8 \times R \times 1}{100 \times 12}$

$= \frac{R \times 1}{100 \times 12}(10+9+8+\ldots\ldots+1)$

$1 = \frac{55 \times R \times 1}{100 \times 12}$ * → equal inst case always 1

	Book	
1	10	9
2	9	8
3	8	7
4	7	6
5	6	5
6	5	4
7	4	3
8	3	2
9	2	1
10	1	0
11	0	

A washing machine is available for cash price of Rs.9000 or it is also available on cash payment of Rs.2200 and 5 equal monthly instalments of Rs.1400 each. Find rate of simple interest.

एक वाशिंग मशीन का मूल्य ₹9000 है तथा उसे ₹2200 नकद और ₹1400 की 5 बराबर मासिक किश्तें देकर भी खरीदा जा सकता है| साधारण ब्याज की दर बताएं

SSC CPO 2021 Pre

(a) 12%
(b) 8%
(c) 10%
(d) 15%

9000
- 2200
6800

1400×5
7000

200

6800
-2800
4000

$200 = \frac{4000 \times 5 \times R \times 1}{100 \times 12}$

$R = 12\%$

Ankit borrowed Rs. 6000 from bank and returned Rs.2000 after 6 years. After 10 years from starting he returned Rs. 5300 and settle his account. What was the rate of interest ?

अंकित 6000 रू साधारण ब्याज पर बैंक से उधार लेता है। 6 साल बाद 2000 रू चूका देता है। शुरुआत में 10 साल बाद 5300 रु देकर कर्ज से मुक्त हो जाता है।

SSC CGL 2019 MAINS

(a) 3%
(b) 2%
(c) 2.5%
(d) 4%

VVI

6y ← 6000
4y ← 4000

2000
5300
7300

1300
SI

$R = 2.5\%$

$$1300 = \frac{6000 \times R \times 6}{100} + \frac{4000 \times R \times 4}{100}$$

$$130 = 52R$$

A person borrows Rs.1,00,000 from a bank at 10% per annum simple interest and clears the debt in five years. If the installment paid at the end of the first, second, third and fourth years to clear the debt are Rs. 10,000, Rs.20,000, Rs.30,000 and Rs.40,000, respectively, what amount should be paid at the end of the fifth year to clear the debt?

एक व्यक्ति 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर बैंक से 1,00,000 रुपये उधार लेता है और पांच साल में ऋण चुका देता है। यदि ऋण चुकाने के लिए पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में भुगतान की गई किस्तें क्रमशः 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये और 40,000 रुपये हैं, तो ऋण चुकाने के लिए पांचवें वर्ष के अंत में कितनी राशि का भुगतान किया जाना चाहिए?

SSC CGL 12/12/2022 (1st Shift)

(a) Rs.38,250
(b) Rs.39,490
(c) Rs.40,450
(d) Rs.36,450

30,000

$SI = 10K + 20K + 30K + 40K + x - 100K = x$

$100000x = \frac{100000 \times 10 \times 1}{100} + \frac{90000 \times 10 \times 1}{100}$

90000
70000
40000
300000

$= \frac{1}{10}(300000) = 30,000$

Total amount at the end of 1st year

$= 100000 \times \frac{110}{100} = \text{Rs.}110000$

He pays Rs. 10000 at the end of 1st year, remaining amount = Rs. 100000

Now, amount at end of 2nd year

$= 100000 \times \frac{110}{100} = \text{Rs. } 110000$

He pays Rs. 20000 at the end of 2nd year , remaining amount = Rs. 90000

Now, amount at end of 3rd year

$= 90000 \times \frac{110}{100} = \text{Rs. } 99000$

He pays Rs. 30000 at the end of 3rd year , remaining amount = Rs. 69000

Now, amount at end of 4th year

$= 69000 \times \frac{110}{100} = \text{Rs. } 75900$

He pays Rs. 40000 at the end of 4th year , remaining amount = Rs. 35900

Now, amount at end of 5th year

$= 35900 \times \frac{110}{100} = \text{Rs. } 39490$

A man borrows Rs.4,000 from a bank at 10% per annum simple interest and clears the debt in three years. If the installments paid at the end of the first and second year to clear the debt are 1,500, and 2,500, respectively, what amount (in Rs.) should be paid at the end of the third year to clear the debt?

एक आदमी एक बैंक से 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर Rs.4,000 उधार लेता है और तीन साल में कर्ज चुका देता है। यदि ऋण चुकाने के लिए पहले और दूसरे वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली किश्तें क्रमशः ₹1,500 और ₹2,500 हैं, तो ऋण चुकाने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कितनी राशि (Rs. में) का भुगतान करना होगा?

SSC CHSL 2023-Tier 1

(a) 500
(b) 700
(c) 650
(d) 550

$$x = \frac{4000 \times 10}{100} + \frac{2500 \times 10}{100} + 0$$

$$= 650$$

Ramesh borrowed ₹15,000 at a certain rate of simple interest from a bank. He repaid (the principal but not interest) ₹6,000 after 5 years, and after 5 more years he paid ₹18,600 and settled his account. Find the rate of simple interest per annum.

रमेश ने एक बैंक से साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर ₹15,000 उधार लिए। उसने 5 साल बाद ₹6,000 चुकाए (मूलधन लेकिन ब्याज नहीं), और 5 और साल बाद उसने ₹18,600 का भुगतान किया और अपना खाता निपटाया। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए।

SSC CPO 04/10/2023 (2nd Shift)

(a) 10%
(b) 8%
(c) 12%
(d) 6%

24600

$9600^{2} = \frac{15000 \times 5 \times R}{100} + \frac{9600 \times 5 \times R}{100}$

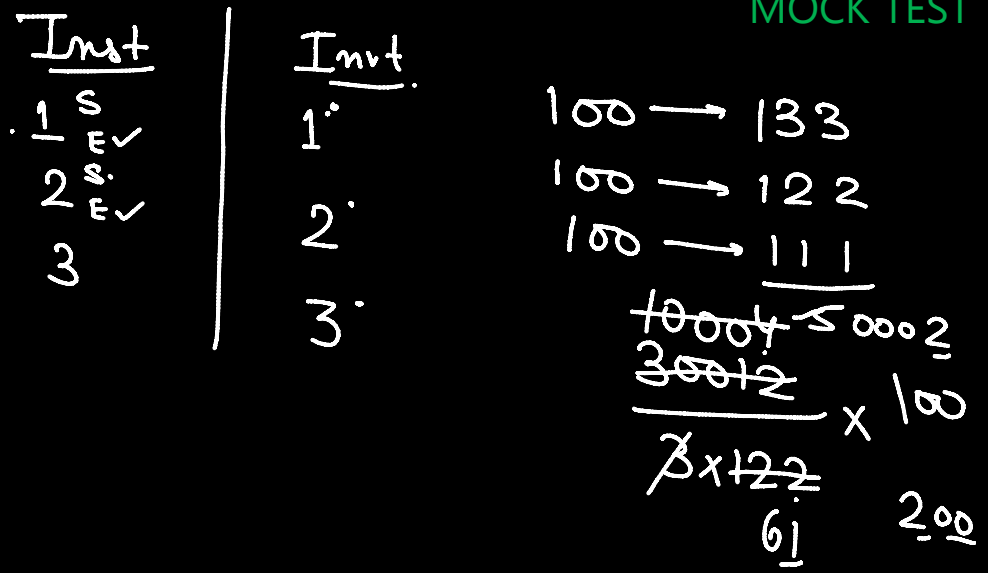
$96 \times 2 = 24R$

A man invests some money continuously for 3 years at the rate of 11% per annum. After 3 years, man got Rs.30012 from the bank. Then find how much money he invested every year.

एक व्यक्ति 11% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों तक लगातार कुछ पैसे निवेश करता है। 3 साल बाद, आदमी को बैंक से 30012 रुपये मिले। फिर पता करें कि उसने हर साल कितना पैसा निवेश किया।

A. 9000
B. 7500
C. 8200
D. 8000

MOCK TEST



A car with a price of 6,50,000 is bought by making some down payment. On the balance, a simple interest of 10% is charged in lump sum and the money is to be paid in 20 equal instalments of ₹25,000. How much is the down payment? (Approx)

₹6,50,000 की कीमत वाली कार कुछ डाउन पेमेंट (तत्काल भुगतान) करके खरीदी जाती है। शेष राशि पर, एकमुश्त 10% र. एकमुश्त का साधारण ब्याज लगाया जाता है और राशि का भुगतान ₹25,000 की 20 समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है। डाउन पेमेंट (तत्काल भुगतान) की राशि कितनी है?

SSC CGL 2022 Tier - 1

(a) 1,55,945
(b) 1,45,955
(c) 1,95,455
(d) 1,94,555

$$(650000 - x) \times \frac{110}{100} = 5000000$$

$$7150000 - 110x = 5000000$$

$$\frac{2150000}{11} = x$$

$$195454.54$$

19545.5
19544.5

Damani purchased an item costing Rs.7,500 and paid Rs.3,500 as a down payment for the same. If the simple interest charged for the remaining amount is 9% per annum and Damani cleared all dues after 4 months of the purchase, how much did Damani pay after 4 months as interest?

दमानी ने Rs.7,500 की लागत वाली एक वस्तु खरीदी और उसी के लिए डाउन पेमेंट के रूप में Rs.3,500 का भुगतान किया। यदि शेष राशि के लिए लिया गया साधारण ब्याज 9% प्रति वर्ष है और दमानी ने खरीद के 4 महीने बाद सभी बकाया राशि का भुगतान किया, तो दमानी ने 4 महीने के बाद ब्याज के रूप में कितना भुगतान किया?

SSC CGL 2022 Tier-1

(a) 125
(b) 120
(c) 100
(d) 132

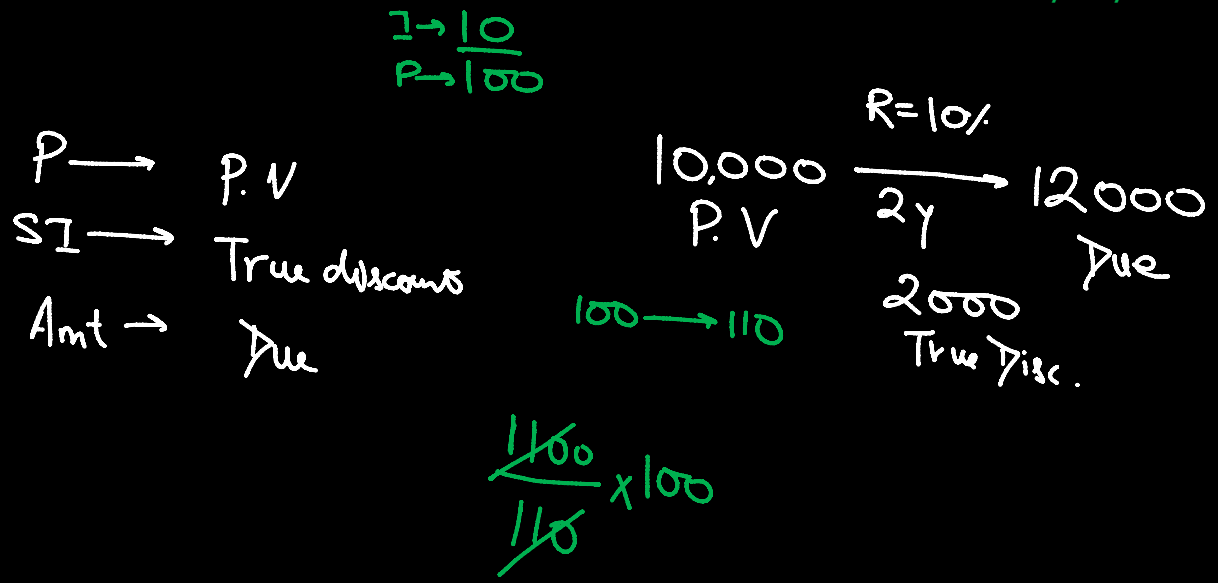
$$\frac{4000 \times 9 \times 4}{100 \times 12} = 120$$

Type 12 – True Discount → ①

What is the present worth of 1,100 due in 2 years at 5% simple interest per annum?
5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में देयं 1,100 रुपये का वर्तमान मूल्य क्या है?

SSC CGL 26/07/2023 (3rd shift)

(a) ₹3,000
(b) ₹2,000
(c) ₹1,000
(d) ₹1,500



Find the present worth of Rs.9950 due 3(1/4) years hence, the rate of simple interest being 7.50% per annum.

3(1/4) वर्ष बाद देय Rs.9950 का वर्तमान मान ज्ञात करो, यदि साधारण ब्याज की दर 7.50% है

SSC CGL 2017 MAINS

(a) ₹6,000
(b) ₹8,000
(c) ₹7,500
(d) ₹9,000

Amt

$$\frac{T}{\frac{13}{4}} \times \frac{R}{\frac{75}{10}} \% = \frac{13}{4} \times \frac{75}{10} \times \frac{1}{100} \longrightarrow I = 39$$

$$\frac{9950}{199} \times 160 \longrightarrow P = 160$$

If the true discount on some due 2 years hence at the rate of simple interest being 14% is Rs.168. Find the sum due.

2 वर्ष बाद देय धनराशि का 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वास्तविक छूट ₹168 है, तो धन राशि ज्ञात करो

SSC CPO 2017

(a) ₹768
(b) ₹700
(c) ₹800
(d) ₹600

TD = SI

Due = Amt

28%

6

$\frac{168}{28} \times 128$

Type 13 – Miscellaneous

A person invested a certain amount at a rate of 12% simple interest and another amount at a rate of 10% simple interest. He received an annual interest of ₹130. However, if he had interchanged the amounts invested, he would have received ₹4 more as interest. How much did he invest at the rate of 12% simple interest originally?

एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 12% साधारण ब्याज की दर से तथा दूसरी राशि 10% साधारण ब्याज की दर से निवेश की। उसे ₹130 का वार्षिक ब्याज प्राप्त हुआ। हालाँकि, यदि उसने निवेश की गई राशियों को आपस में बदल दिया होता, तो उसे ब्याज के रूप में ₹4 अधिक प्राप्त होते। उसने मूल रूप से 12% साधारण ब्याज की दर से कितना निवेश किया था?

SSC CHSL 07/08/2023 (3rd Shift)

(a) ₹500
(b) ₹650
(c) ₹560
(d) ₹600

$$\frac{12}{100}x + \frac{10}{100}y = 130$$

$$\frac{12}{100}y + \frac{10}{100}x = 134$$

$$+\quad \frac{22}{100}(x+y) = 264 \qquad 1200$$

$$-\frac{2x}{100} + \frac{2}{100}y = 4 = 200$$

$$x + y = 1200$$

$$-x + y = 200$$

$$x = 500$$

A man invested ₹4,500 at 5% per annum and ₹5,500 at 8% per annum simple interest. Both investments were for 4 years each. The amount received from the lower rate of interest is what percent (rounded off to the nearest integer) of the amount received from the higher rate of interest?

एक व्यक्ति ने 5% प्रति वर्ष की दर से ₹4,500 तथा 8% प्रति वर्ष की दर से ₹5,500 का निवेश किया। दोनों निवेश 4-4 वर्ष के लिए थे। कम ब्याज दर से प्राप्त राशि, उच्च ब्याज दर से प्राप्त राशि का कितना प्रतिशत (निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित) है?

SSC CHSL 10/08/2023 (1st Shift)

(a) 63%
(b) 74%
(c) 51%
(d) 48%

20%

9 : 11

$4500 \times \frac{120}{100} \times 4 = 21600$

$5500 \times \frac{132}{100} \times 4 = 29040$

$\frac{21600}{29040} \times 100$

$121 \overline{)9000} (74$

847

530

484

A person took a loan at 5% per annum simple interest during the first year and with an increase of 0.5% simple interest every year from the second year onwards. After 4 years, he paid ₹4,600 as a total interest to settle the loan completely. How much was the loan?

एक व्यक्ति ने पहले वर्ष 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर ऋण लिया और दूसरे वर्ष से हर साल 0.5% साधारण ब्याज की वृद्धि की। 4 वर्षों के बाद, उसने ऋण को पूरी तरह से चुकाने के लिए कुल ब्याज के रूप में ₹4,600 का भुगतान किया। ऋण कितना था?

SSC CGL 17/07/2023 (3rd shift)

(a) ₹20,000
(b) ₹19,000
(c) ₹18,000
(d) ₹21,000

5
5·5
6
6·5
23%

$\frac{4600}{23} \times 100$

R wants to deposit ₹80,000 in the bank for a year. In his account, the bank gives 12% simple annual interest but charges ₹3,000 as a processing fee for the account. What would be his percentage earnings in the account?

R एक वर्ष के लिए बैंक में ₹80,000 जमा करना चाहता है। उसके खाते में बैंक 12% साधारण वार्षिक ब्याज देता है, लेकिन खाते के लिए प्रोसेसिंग फीस के रूप में ₹3,000 लेता है। खाते में उसकी प्रतिशत आय क्या होगी?

SSC CGL 21/07/2023 (4th shift)

(a) 8.75%
(b) 9%
(c) 8.5%
(d) 8.25% ✓

9600

$\frac{6600}{80000} \times 100$

$= 8.25$

₹8,500 becomes ₹11,050 in 6 years at a certain rate of simple interest. If the rate becomes 1.8 times of itself, the amount of the same principal in 5 years will be:
साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर ₹8,500 6 साल में ₹11,050 हो जाते हैं। यदि दर 1.8 गुना हो जाती है, तो 5 साल में उसी मूलधन की राशि होगी:

SSC CGL 25/07/2023 (2nd shift)

(a) ₹15,625
(b) ₹14,350
(c) ₹13,550
(d) ₹12,325

$$\frac{2550}{6} \times 5 \times \frac{18}{10}$$

$$SI = 8\,7 \quad 255 \times 15$$

3825
8500
12325

Simple Interest received by a person in 12 years on a principal of Rs. 12000 is 120 percent of the principal. What is the annual rate of interest?
किसी व्यक्ति को 12000 रुपये के मूलधन पर 12 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 120 प्रतिशत है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है?

SSC MTS 17/05/2023 (Afternoon)

(a) 20%
(b) 12%
(c) 10%
(d) 5%

Sumit lent Rs.5000 to Ram for 2 years and Rs.8000 to Mayur for 3 years on simple interest at the same rate of interest and received Rs.1700 in total from both of them as interest. What is the rate of interest per annum?

सुमित ने राम को 2 वर्ष के लिए 5000 रुपये और मयूर को 3 वर्ष के लिए 8000 रुपये साधारण ब्याज पर समान ब्याज दर पर उधार दिए और दोनों से कुल 1700 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त किए। प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है?

SSC MTS 19/05/2023 (Evening)

(a) 8% per annum
(b) 4% per annum
(c) 5% per annum
(d) 10% per annum

$$\frac{5000 \times 2 \times R}{100} + \frac{8000 \times 3 \times R}{100} = 1700$$

$$34R = 170$$

A person lent Rs. 12,000 to B for 3 years and Rs. 10,000 to C for 4 years on simple interest at the same rate of interest and received Rs.6,080 in all from both of them as interest. What is the annual rate of interest?

एक व्यक्ति ने B को 3 वर्ष के लिए 12,000 रुपये तथा C को 4 वर्ष के लिए 10,000 रुपये समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर उधार दिए तथा दोनों से कुल मिलाकर 6,080 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त किए। वार्षिक ब्याज दर क्या है?

SSC CHSL 14/03/2023 (1st Shift)

(a) 15%
(b) 8%
(c) 11%
(d) 5%

$$\frac{12000 \times R \times 3}{100} + \frac{10000 \times R \times 4}{100} = 6080$$

$$R = 8\%$$

A sum of Rs. 3000 (1) becomes Rs. 6000 (2) when invested in a scheme of simple interest. If the annual rate of interest and the number of years for which the sum was invested are same, then what is the annual rate of interest?

3000 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक योजना में निवेश करने पर 6000 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की वार्षिक दर और निवेश किए गए वर्षों की संख्या समान है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है?

SSC CHSL 17/03/2023 (1st Shift)

(a) 5%
(b) 20%
(c) 10%
(d) 15%

$R = T = x$

$3000 = \frac{3000 \times x^2}{100}$

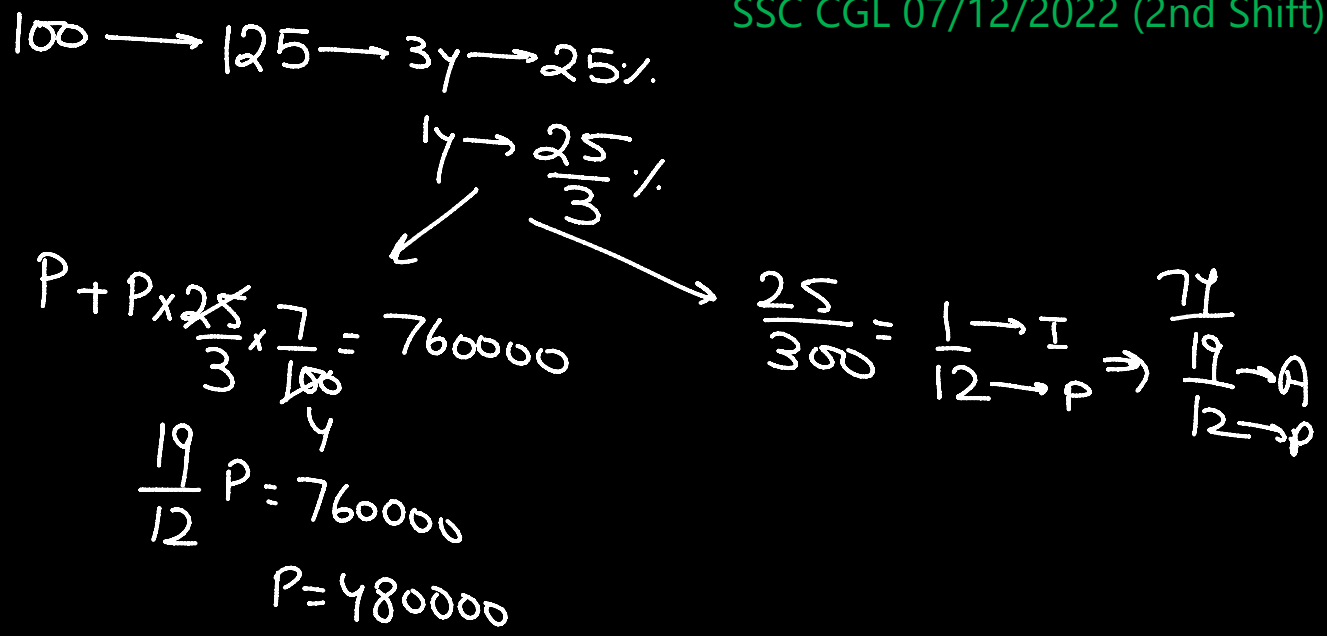
$x = 10$

A sum is deposited in a bank which gives simple interest. The sum becomes 1.25 times in 3 years. If there is a requirement of ₹7,60,000 after seven years, how much amount (in) should one deposit to fulfill the requirement?

एक बैंक में एक राशि जमा की जाती है जो साधारण ब्याज देती है। यह राशि 3 वर्षों में 1.25 गुना हो जाती है। यदि सात वर्षों के बाद ₹7,60,000 की आवश्यकता है, तो आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितनी राशि (रुपये में) जमा करनी चाहिए?

SSC CGL 07/12/2022 (2nd Shift)

(a) 5,20,000
(b) 5,70,000
(c) 4,80,000 ✓
(d) 6,00,000



A person deposited ₹15,600 in a fixed deposit at 10% per annum simple interest. After every second year he adds his interest earned to the principal. The interest at the end of 4 years is:

एक व्यक्ति ने 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर सावधि जमा में ₹15,600 जमा किए। हर दूसरे वर्ष के बाद वह अर्जित ब्याज को मूलधन में जोड़ता है। 4 वर्ष के अंत में ब्याज है:

SSC CGL 12/12/2022 (3rd Shift)

(a) ₹6,655
(b) ₹6,864
(c) ₹3,975
(d) ₹3,744

6864

15600 × 20/100

3120 → Int

18720 × 20/100

3744

8 Amt

18720 × 12/100 = 2464

15600

6864

The monthly income of Mr. Roy is Rs.18,000. He took a loan of Rs.30,000 on simple interest for 3 years at the rate of 5% per annum. The amount that he will be paying as simple interest in 3 years is what percent of his monthly salary?

श्री रॉय की मासिक आय 18,000 रुपये है। उन्होंने 3 साल के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 30,000 रुपये का ऋण लिया। 3 साल में साधारण ब्याज के रूप में उन्हें जो राशि चुकानी होगी, वह उनके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत है?

SSC CGL 13/12/2022 (1st Shift)

(a) 30%
(b) 35%
(c) 20%
(d) 25%

$$\frac{30000 \times 3 \times 5}{100 \times 18000} \times 100$$

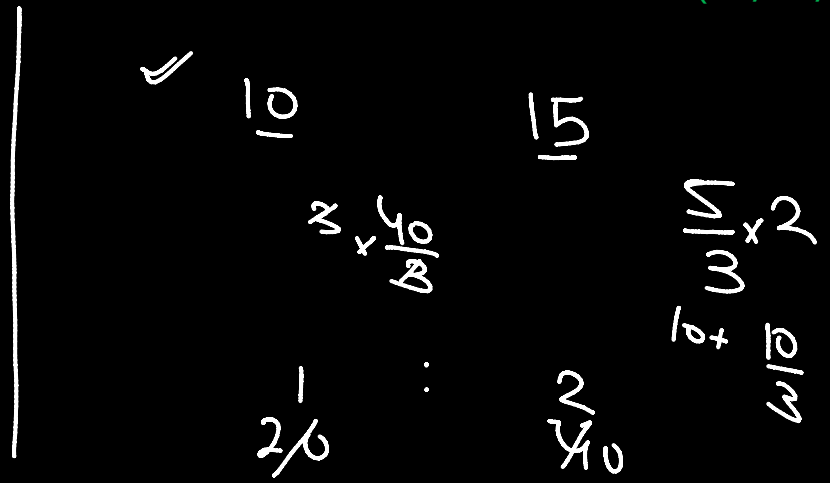
Sum ₹20000 and ₹40000 are given on simple interest at the rate of 10 percent and 15 percent per annum respectively for three years. What will be the total simple interest?
₹20000 और ₹40000 की धनराशि तीन वर्षों के लिए क्रमश: 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर दी जाती है। कुल साधारण ब्याज कितना होगा?

SSC CGL Tier II (08/08/2022)

(a) ₹36000
(b) ₹24000
(c) ₹32000
(d) ₹28000

Way 1:

6000
18000
24000 — 40%
600000 × 100



The simple interest on a certain sum is ⅛ of the sum when the number of years is equal to half of the rate percentage per annum. Find the simple interest (in) on ₹15,000 at the same rate of simple interest for 8 years.

एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का ⅛ है जब वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर प्रतिशत के आधे के बराबर होती है। 8 वर्षों के लिए समान साधारण ब्याज दर पर ₹15,000 पर साधारण ब्याज (₹ में) ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 12/04/2022 (Afternoon)

(a) 5,800
(b) 5,000
(c) 6,000
(d) 5,250

$$\frac{1}{8} = \frac{P \times R \times T}{100}$$

$$R = \frac{5}{2}$$

$$\frac{15000 \times 5 \times 8}{100} = 6000$$

A sum of ₹50,250 is divided into two parts such that the simple interest on the first part for 7.5 years at 25/3% p.a. is 5/2 times the simple interest on the second part for 21/4 years at 8% p.a. What is the difference (in ₹) between the two parts?

₹50,250 की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 7.5 वर्षों के लिए 25/3% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 21/4 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का 5/2 गुना है। दोनों भागों के बीच अंतर (₹ में) क्या है?

SSC CGL Tier II (03/02/2022)

(a) 10,275
(b) 12,750
(c) 12,570
(d) 15,270

$$\frac{P_1}{100} \times \frac{25}{3} \times \frac{15}{2} = \frac{5}{2} \times P_2 \times \frac{8}{100} \times \frac{21}{4}$$

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{42}{25}$$

$$\sqrt{\quad} \quad \frac{50250}{67} \times 17$$

50

A salesperson, with a view to promote sales of an item, applies the principle of simple interest. He declares that 300 pieces of the item can be obtained immediately against cash payment, but a customer will get only 200 pieces of the item if he defers the payment for a year. What is the rate percentage of interest on the whole?

एक विक्रेता, किसी वस्तु की बिक्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, साधारण ब्याज के सिद्धांत को लागू करता है। वह घोषणा करता है कि नकद भुगतान के विरुद्ध वस्तु के 300 टुकड़े तुरंत प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन यदि कोई ग्राहक एक वर्ष के लिए भुगतान स्थगित करता है, तो उसे वस्तु के केवल 200 टुकड़े ही मिलेंगे। कुल मिलाकर ब्याज की दर प्रतिशत क्या है?

SSC MTS 05/10/2021 (Morning)

(a) 30
(b) 25
(c) 50
(d) 40

300 Item → 100

100 → 200 item

6 copies of a book can be bought for a certain sum payable at the end of a year and 7 copies of the same book can be bought for the same sum in cash money. What is the rate per annum of simple interest (correct to one decimal place)?

एक पुस्तक की 6 प्रतियाँ एक वर्ष के अंत में देय एक निश्चित राशि पर खरीदी जा सकती हैं और उसी पुस्तक की 7 प्रतियाँ उसी राशि पर नकद में खरीदी जा सकती हैं। साधारण ब्याज की वार्षिक दर (एक दशमलव स्थान तक सही) क्या है?

SSC MTS 02/11/2021 (Afternoon)

(a) 10.9%
(b) 15.5%
(c) 16.7%
(d) 30.4%

$\frac{1}{6}$ → $16\frac{2}{3}$

7 → $14\frac{3}{7}$

If the amount obtained by A by investing ₹9,100 for three years at a rate of 10% p.a. on simple interest is equal to the amount obtained by B by investing a certain sum of money for five years at a rate of 8% p.a. on simple interest, then 90% of the sum invested by B (in ₹) is

यदि A द्वारा 10% प्रति वर्ष की दर से तीन वर्षों के लिए ₹9,100 का निवेश करके प्राप्त की गई राशि, साधारण ब्याज पर B द्वारा 8% प्रति वर्ष की दर से पांच साल के लिए एक निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त राशि के बराबर है।, तो B द्वारा निवेश की गई राशि का 90% (₹ में) है

(a) 8,450
(b) 7,605
(c) 8,540
(d) 7,800

SSC CGL Tier II (29/01/2022)

$A_1 = A_2$

$9100 \times \frac{13}{100} = B \times \frac{14}{100} \times 5$

$B = \frac{9100 \times 13}{14 \times 5}$

$B = 650 \times 13$

$B = 8450$

90% of B $= \frac{90}{100} \times 8450 = 7605$